Задача: №1

Виразіть температуру поверхні Сонця в енергетичних одиницях: еВ, ерг, Дж.

Задача: №2

Довгим соленоїдом, що має n витків на одиницю довжини, тече струм I. Знайти тиск, що діє на бічну поверхню соленоїда. *Вказівка: викладки проводьте в гаусовій системі одиниць.*

Задача: №3

Чи може існувати хвиля вигдяду:

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{i(\omega t - kx)}?$$

Задача: №4

Плоска ехвиля з вектором напруженості електричного поля $\vec{E}$, що лежить в площині падіння потрапляє із середовища з показником заломлення n_1 по нормалі на плоску границю розділу з середовищем, що має показник заломлення n_2. Отримати вирази для коефіцієнтів відбивання та пропускання хвиль. *Вказівка: для виведення коефіцієнтів користуйтесь експоненційною формою запису плоскої електромагнітної хвилі.*